

CAPÍTULO 1 – Ambiente de desenvolvimento e Comandos básicos

Neste capítulo você vai instalar os softwares para programar em Python e conferir se a instalação foi feita corretamente. Será necessário instalar o VSCode para escrever os códigos. E aprenderá os dois comandos mais básicos da linguagem, que é o **print** e **input**, e aprenderá a colocar comentários no código.

Objetivos:

- Instalar e preparar o ambiente de desenvolvimento.
- Criar comentários com #.
- Imprimir na tela com o comando **print**.
- Pedir informações para o usuário com o comando **input**.

Tópicos do capítulo

- Instalação do Python e da IDE.
- Comentários.
- Comandos: print e input.

Atividade 1 – Preparar o ambiente de trabalho

Objetivo: Preparar o ambiente de trabalho, instalar o interpretador do Python (CPython) e a IDE do VSCode em um ambiente Windows.

Instalando o Interpretador Python.

1. Primeiramente você irá instalar o interpretador do Python, abra o site:

<https://www.python.org/>



Existem diversas versões do interpretador Python, você vai usar o interpretador oficial da Python Software Foundation, outros interpretados podem ter um funcionamento um pouco diferente deste, mas os comandos do Python são os mesmos. Instalação de bibliotecas pode ser diferentes de um para o outro.

2. Clique no botão Downloads e escolha a versão mais atual do Python.
3. Após o download inicie a instalação.
4. Marque a opção **Add Python 3.X to Path** e clique em **Install Now**.

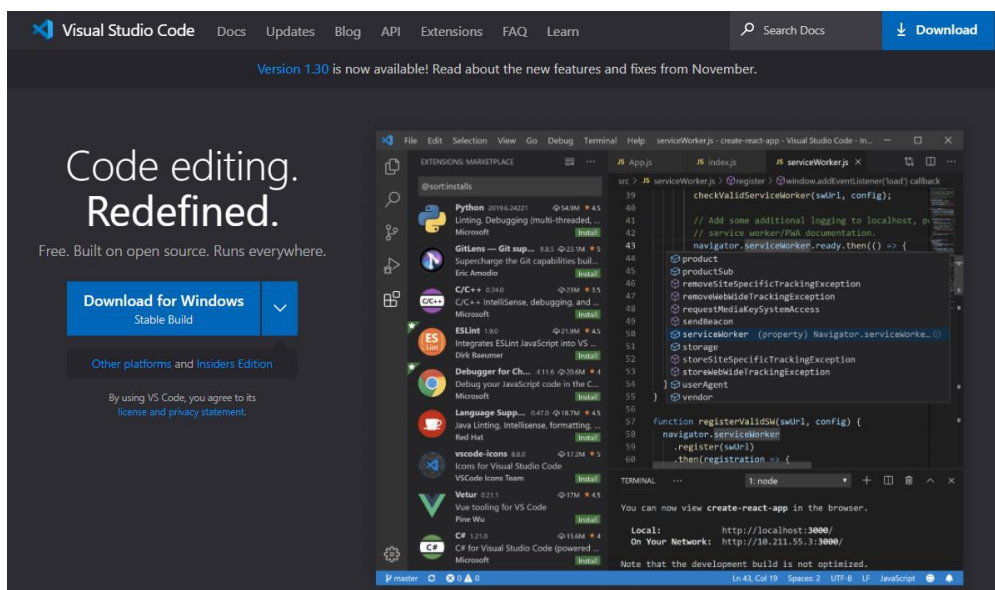


5. Pronto o interpretador já está instalado.

Instalando a IDE

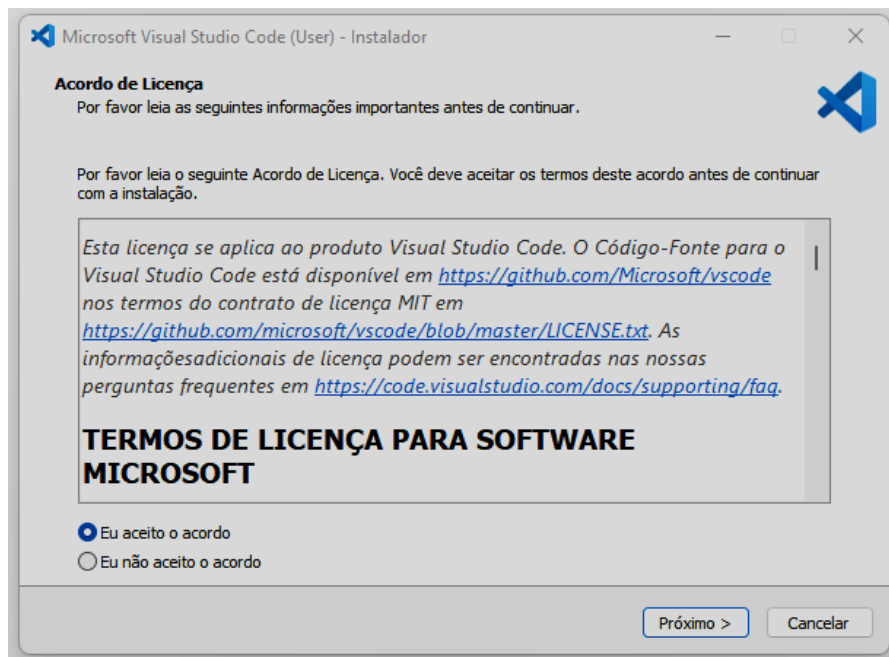
6. Agora é necessário instalar o Ambiente de Desenvolvimento que no caso será o VSCode, o VSCode é um software da Microsoft e é totalmente gratuito. abra o site:

<https://code.visualstudio.com/>



7. Clique do botão de Download.
8. Após o download e inicie a instalação.

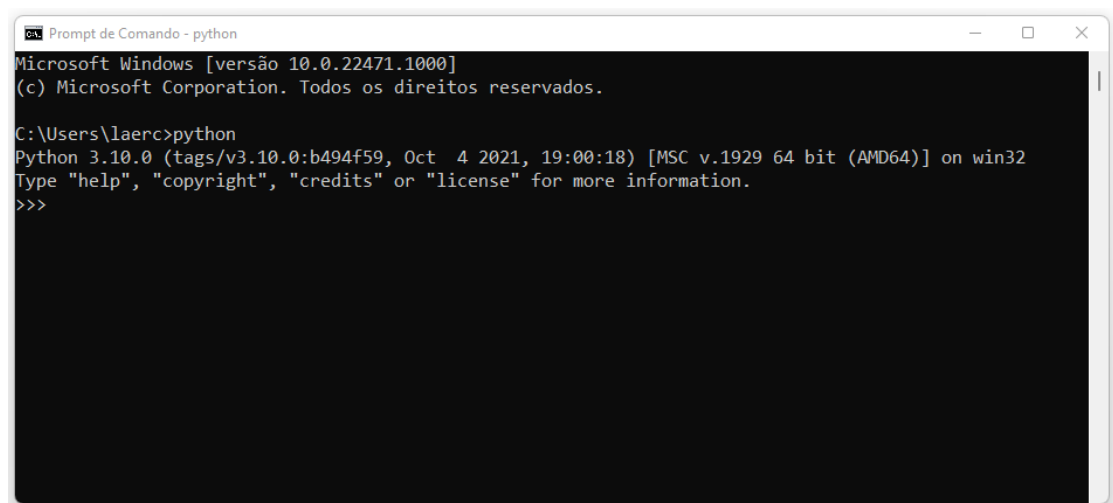
9. Marque a opção “Eu aceito o acordo” e continue a instalação, nenhuma outra opção é necessário ser alterada.
10. A Instalação do software é feita em inglês, mas é possível instalar a extensão em português.



Atividade 2 – Acessar o Terminal do Python

Objetivo: Acessar o terminal do Python e verificar a versão instalada.

1. Abra um terminal de Prompt de Comando do Windows e digite **python**, aperte enter.
2. Será aberto o terminal de comandos do Python e será mostrada a versão atual instalada.



3. Para sair do terminal digite **exit()** ou aperte CTRL + Z.

Atividade 3 – Configurar o VSCode

Objetivo: Configurar o VSCode, instalar extensões para utilização do Python

As extensões implementam funcionalidades a mais para o VSCode, é pelas Extensões que podemos configurar o idioma do Software e colocar ferramentas para ajudar na linguagem de programação que utilizaremos no VSCode.

1. Abra o VSCode e na barra lateral procure o botão de Extensão ou pelo menu **Ver / Extensões** (View/Extension).

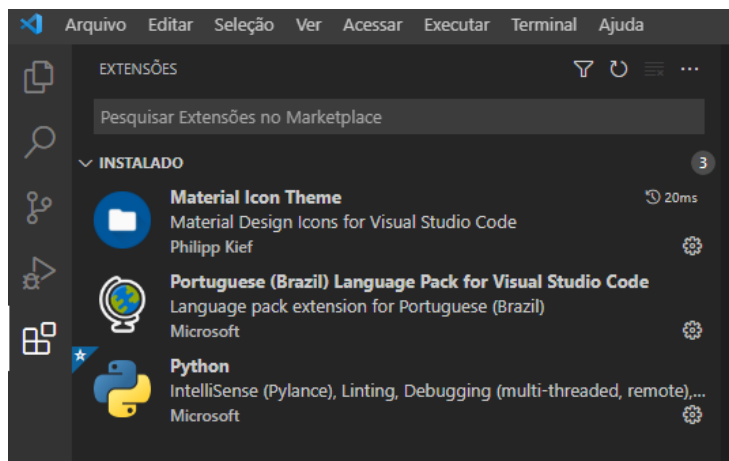


2. Para instalar as extensões basta realizar a pesquisa e clicar em instalar, faça a instalação destas 3 extensões:

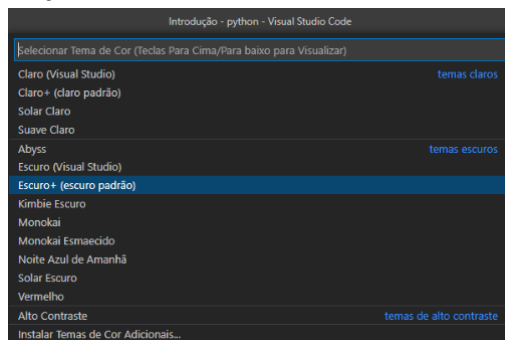
Portuguese (Brazil) Language Pack for Visual Studio Code,

Python e

Material Icon Theme



3. A extensão *Portuguese (Brazil) Language Pack for Visual Studio Code* altera o idioma do VSCode, será necessário reiniciar o programa para alterar o idioma.
4. A extensão *Python* incluir ferramentas para o desenvolvimento em Python.
5. A extensão *Material Icon Theme* altera os ícones na janela do Explorer, facilitando a identificação dos arquivos do projeto.
6. É possível alterar as cores do ambiente de desenvolvimento usando o menu **Arquivo / Preferências / Tema de Cores**.



Atividade 4 – “Olá Mundo!”

```
SAÍDA  TERMINAL  CONSOLE DE DEPUÇÃO  PROBLEMAS
Python + - [ ] [X]

PS D:\Sistemas\python> & C:/Users/laerc/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe
d:/Sistemas/python/cap01_atividade04.py
Olá mundo!
Meu primeiro código em Python
PS D:\Sistemas\python> 
```

Objetivo: Nesta atividade você irá imprimir na tela o texto “Olá mundo!” em uma linha e na linha abaixo o texto “Meu primeiro código em Python.”

Comandos utilizados: comentário e print

- # Símbolo de comentário, usado para descrever um código
- print Usado para “imprimir” uma informação no terminal

1. Abra um novo arquivo no VSCode e salve com o nome de `cap1_atividade04.py`.
2. Digite um comentário na primeira linha de código.

criando o meu primeiro programa em Python!!!

3. Agora digite o comando para imprimir no terminal.

```
print('Olá mundo!')
```

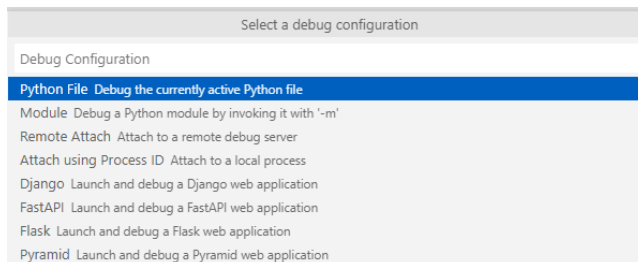
4. Execute o comando usando as teclas **CTRL+F5**.
5. No Terminal será mostrada a frase **Olá Mundo!**
6. Agora digite o comando print usando duas frases separadas por vírgula.

```
print('Meu primeiro código em', 'Python')
```

7. Para executar os comandos você tem algumas opções que são:
Apertar F5 ou menu Executar / Iniciar a Depuração.
Apertar CTRL + F5 ou menu Executar / Iniciar sem Depuração.
Clicar no botão Executar Arquivo no Terminal, que fica no canto superior direito da tela.



8. Ao usar F5 o VSCode pede um Depurador, pode usar a primeira opção que é o depurador padrão do Python.



9. Observe o resultado do comando no terminal que aparece na parte inferior da tela.
10. É mostrado no terminal o cominho do interpretador que está sendo utilizado, o nome do arquivo que foi executado e o resultado do comando print.